Задание 2. Уравнение Бюргерса с начальным скачком

Исходные данные и начальное условие

$$u_t + (u^2/2)_x = \nu u_{xx}, \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0,$$

$$u_0(x) = 1 \ (x \le 0), \qquad u_0(x) = 0 \ (x > 0),$$

$$\nu = 0;\ 0{,}02;\ 0{,}1, \qquad t_* = 2, \qquad 0 \le x \le 4.$$

1. Движение скачка при ν = 0

Вдоль dx/dt = u значение u постоянно. Скорость скачка найдём из закона сохранения:

$$u_t + F(u)_x = 0, \qquad F(u) = u^2/2, \qquad u_L = 1, \quad u_R = 0,$$

$$\frac{dx}{dt} = u, \qquad \frac{du}{dt} = u_t + u u_x = 0,$$

$$\frac{d}{dt}\int_a^b u\,dx = F(u_L) - F(u_R), \qquad a < x_s(t) < b,$$

$$\int_a^b u\,dx = u_L(x_s - a) + u_R(b - x_s), \quad s = x_s'(t),$$

$$s(u_L - u_R) = F(u_L) - F(u_R), \quad s = \frac{1/2 - 0}{1 - 0} = \frac{1}{2},$$

$$x_s(0) = 0, \quad x_s(t) = t/2, \qquad F'(1) = 1 > s > F'(0) = 0.$$

Характеристики сходятся к скачку: 1 > 1/2 > 0.

Ответ при ν = 0

$$u(x,t) = 1 \quad (x < t/2), \qquad u(x,t) = 0 \quad (x > t/2),$$

$$x_s(2) = 1.$$

В самой точке скачка можно выбрать любое значение: на решение вне скачка оно не влияет.

2. Решение при ν > 0

При ν > 0 используем интегральную формулу задачи Коши:

$$f(\xi, x, t) = \int_0^{\xi} u_0(\eta)\,d\eta + \frac{(x-\xi)^2}{2t}, \qquad w(\xi) = e^{-f/(2\nu)},$$

$$u(x,t) = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x-\xi}{t} e^{-f/(2\nu)}\,d\xi}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-f/(2\nu)}\,d\xi} = \frac{N}{D}.$$

3. Подстановка начального условия

$$I(\xi)=\int_0^{\xi} u_0(\eta)\,d\eta=\xi \quad (\xi\le 0), \qquad I(\xi)=0 \quad (\xi>0),$$

$$w(\xi)=\exp\left[-\frac{I(\xi)}{2\nu}-\frac{(x-\xi)^2}{4\nu t}\right].$$

4. Разделение интеграла и выделение полного квадрата

$$D=D_-+D_+, \qquad D_-=\int_{-\infty}^{0} w\,d\xi, \qquad D_+=\int_0^{\infty} w\,d\xi,$$

$$-\frac{\xi}{2\nu}-\frac{(x-\xi)^2}{4\nu t}=\frac{t-2x}{4\nu}-\frac{(\xi-x+t)^2}{4\nu t}.$$

$$D_-=e^{(t-2x)/(4\nu)}\int_{-\infty}^{0} e^{-(\xi-x+t)^2/(4\nu t)}\,d\xi,$$

$$\eta=\frac{x-t-\xi}{2\sqrt{\nu t}}, \quad d\xi=-2\sqrt{\nu t}\,d\eta,$$

$$D_-=2\sqrt{\nu t}\,e^{(t-2x)/(4\nu)}\int_{(x-t)/(2\sqrt{\nu t})}^{\infty} e^{-\eta^2}\,d\eta,$$

$$D_+=\int_0^{\infty} e^{-(\xi-x)^2/(4\nu t)}\,d\xi, \quad \eta=\frac{\xi-x}{2\sqrt{\nu t}},$$

$$D_+=2\sqrt{\nu t}\int_{-x/(2\sqrt{\nu t})}^{\infty} e^{-\eta^2}\,d\eta.$$

5. Вычисление числителя

Используем производную w; слагаемые с w(0) сократятся:

$$w_\xi=\frac{1}{2\nu}\left(\frac{x-\xi}{t}-u_0(\xi)\right)w,$$

$$\frac{x-\xi}{t}w=u_0(\xi)w+2\nu w_\xi, \qquad w(\pm\infty)=0,$$

$$N_-=\int_{-\infty}^{0} w\,d\xi+2\nu[w]_{-\infty}^{0}=D_-+2\nu w(0),$$

$$N_+=2\nu[w]_0^{\infty}=-2\nu w(0), \qquad N=N_-+N_+=D_-.$$

Сократим общий множитель: $d_- = D_-/(2\sqrt{(\nu t)})$, $d_+ = D_+/(2\sqrt{(\nu t)})$. Гауссовы интегралы вычисляются численно и не выражаются через элементарные функции.

Ответ при ν > 0

$$u(x,t)=\frac{d_-(x,t)}{d_-(x,t)+d_+(x,t)}, \qquad t>0,$$

$$d_-=e^{(t-2x)/(4\nu)}\int_{(x-t)/(2\sqrt{\nu t})}^{\infty} e^{-\eta^2}\,d\eta,$$

$$d_+=\int_{-x/(2\sqrt{\nu t})}^{\infty} e^{-\eta^2}\,d\eta.$$

Задание 2. Уравнение Бюргерса с начальным скачком

Решение методом Мак-Кормака

Исходные данные и условия

$$u_t + (u^2/2)_x = \nu u_{xx}, \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0,$$

$$u_0(x) = 1 \ (x \le 0), \qquad u_0(x) = 0 \ (x > 0),$$

$$\nu = 0;\ 0{,}02;\ 0{,}1, \qquad t_* = 2, \qquad 0 \le x \le 4.$$

$$-6 \le x \le 4, \quad U(-6, t) = 1, \quad U(4, t) = 0,$$

$$h = 0{,}02, \qquad \kappa = 1;\ 0{,}5.$$

Расчётный отрезок включает левое постоянное состояние; результат сравниваем на [0;4].

1. Сетка и шаг времени

$$x_i = -6 + ih, \quad 0 \le i \le 500, \quad t_0 = 0, \quad U_i^n \approx u(x_i, t_n),$$

$$U_i^0 = 1 \ (x_i \le 0), \quad U_i^0 = 0 \ (x_i > 0), \quad F_i^n = \frac{(U_i^n)^2}{2},$$

$$U_0^n = 1, \quad U_{500}^n = 0, \quad M_n = \max_i |U_i^n|,$$

$$\Delta t_n = \min\left(\frac{\kappa}{M_n/h + 2\nu/h^2},\ 2 - t_n\right), \qquad t_{n+1} = t_n + \Delta t_n,$$

$$\frac{M_n \Delta t_n}{h} + \frac{2\nu \Delta t_n}{h^2} \le \kappa, \quad \kappa = 1;\ 0{,}5.$$

2. Предиктор: разности вперёд

$$F_x(x_i) \approx \frac{F_{i+1} - F_i}{h}, \qquad u_{xx}(x_i) \approx \frac{U_{i+1} - 2U_i + U_{i-1}}{h^2}.$$

Промежуточный слой

$$U_i^* = U_i^n - \frac{\Delta t_n}{h}(F_{i+1}^n - F_i^n)$$

$$+ \frac{\nu \Delta t_n}{h^2}(U_{i+1}^n - 2U_i^n + U_{i-1}^n), \quad 1 \le i < 500.$$

$$U_0^* = 1, \quad U_{500}^* = 0, \quad F_i^* = \frac{(U_i^*)^2}{2}.$$

3. Корректор: разности назад

Новый временной слой

$$U_i^{n+1} = \tfrac{1}{2}\Big[U_i^n + U_i^* - \tfrac{\Delta t_n}{h}(F_i^* - F_{i-1}^*) + \tfrac{\nu \Delta t_n}{h^2}(U_{i+1}^* - 2U_i^* + U_{i-1}^*)\Big],$$

$$U_0^{n+1} = 1, \qquad U_{500}^{n+1} = 0.$$

Весь промежуточный слой вычисляется из U^n; весь новый слой — из U^n и U^*. Шаг пересчитывается перед каждой парой стадий.

4. Точное решение для сравнения

$$\nu = 0: \quad u_*(x,2) = 1 \ (x<1), \quad u_*(x,2) = 0 \ (x>1),$$

$$\nu > 0: \quad u_* = \frac{D_-}{D_- + D_+},$$

$$D_- = 2\sqrt{2\nu}\, e^{(1-x)/(2\nu)} \int_{(x-2)/(2\sqrt{2\nu})}^{\infty} e^{-\eta^2}\, d\eta,$$

$$D_+ = 2\sqrt{2\nu} \int_{-x/(2\sqrt{2\nu})}^{\infty} e^{-\eta^2}\, d\eta.$$

5. Оценка ошибки и начальное значение в точке скачка

$$I = \{i : 0 \le x_i \le 4\}, \quad e_i = |U_i - u_*(x_i, 2)|, \qquad E_1 = h \sum_{i \in I} e_i,$$

$$E_\infty = \max_{i \in I} e_i \quad (\nu > 0), \qquad E_\infty = \max_{i \in I,\ x_i \neq 1} e_i \quad (\nu = 0).$$

В E_1 для $\nu = 0$ принято левое значение $u^*(1,2) = 1$. Из $E\infty$ точка скачка исключена.

$$U(0,0) = 1, \quad U(h,0) = 0, \quad U_h(x,0) = 1 - x/h \quad (0 \le x \le h),$$

$$\int_0^h U_h(x,0)\, dx = h/2 = 0{,}01.$$

Этот избыток начальной сеточной массы даёт ведущий вклад в вязкие E_1. Уменьшение только Δt не устраняет его.

Результаты при t = 2

ν = 0,0

$$\kappa = 1: \quad N = 100, \quad (E_1; E_\infty) \approx (0{,}0048716;\ 0{,}12178).$$

$$\kappa = 0{,}5: \quad N = 224, \quad (E_1; E_\infty) \approx (0{,}011041;\ 0{,}13937).$$

ν = 0,02

$$\kappa = 1: \quad N = 300, \quad (E_1; E_\infty) \approx (0{,}01;\ 0{,}057046).$$

$$\kappa = 0{,}5: \quad N = 600, \quad (E_1; E_\infty) \approx (0{,}01;\ 0{,}056148).$$

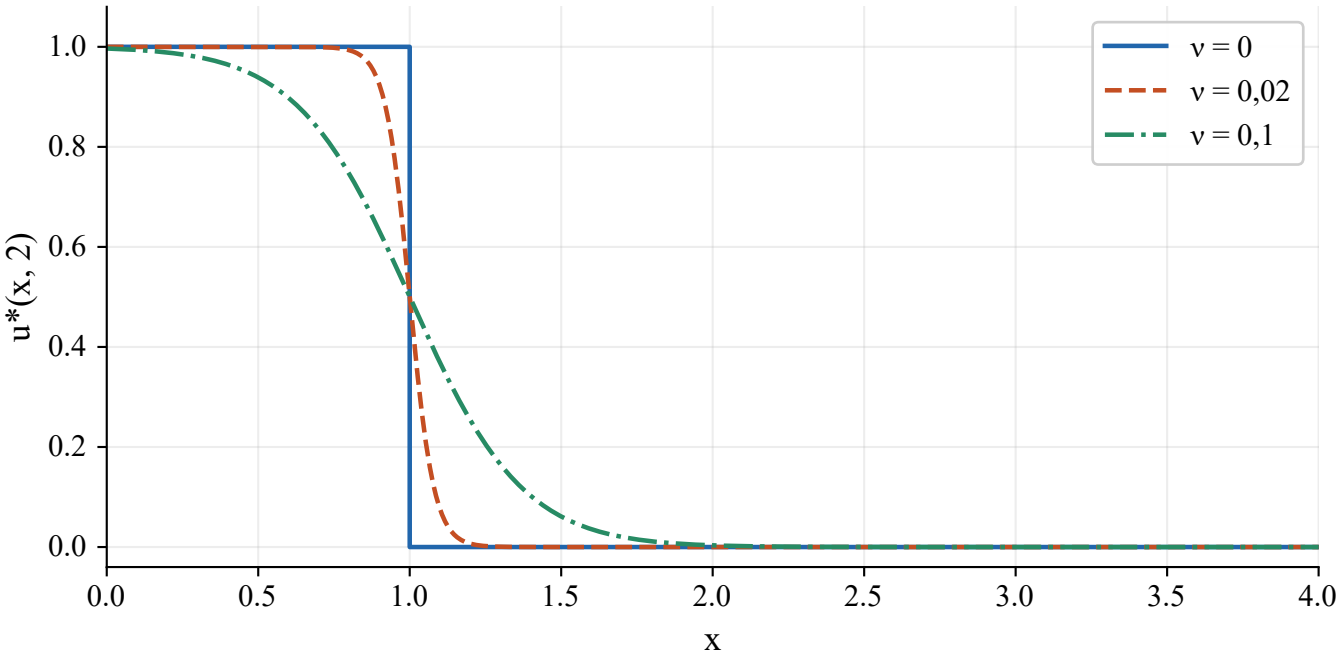
ν = 0,1

$$\kappa = 1: \quad N = 1100, \quad (E_1; E_\infty) \approx (0{,}0099637;\ 0{,}013204).$$

$$\kappa = 0{,}5: \quad N = 2200, \quad (E_1; E_\infty) \approx (0{,}0099637;\ 0{,}013195).$$

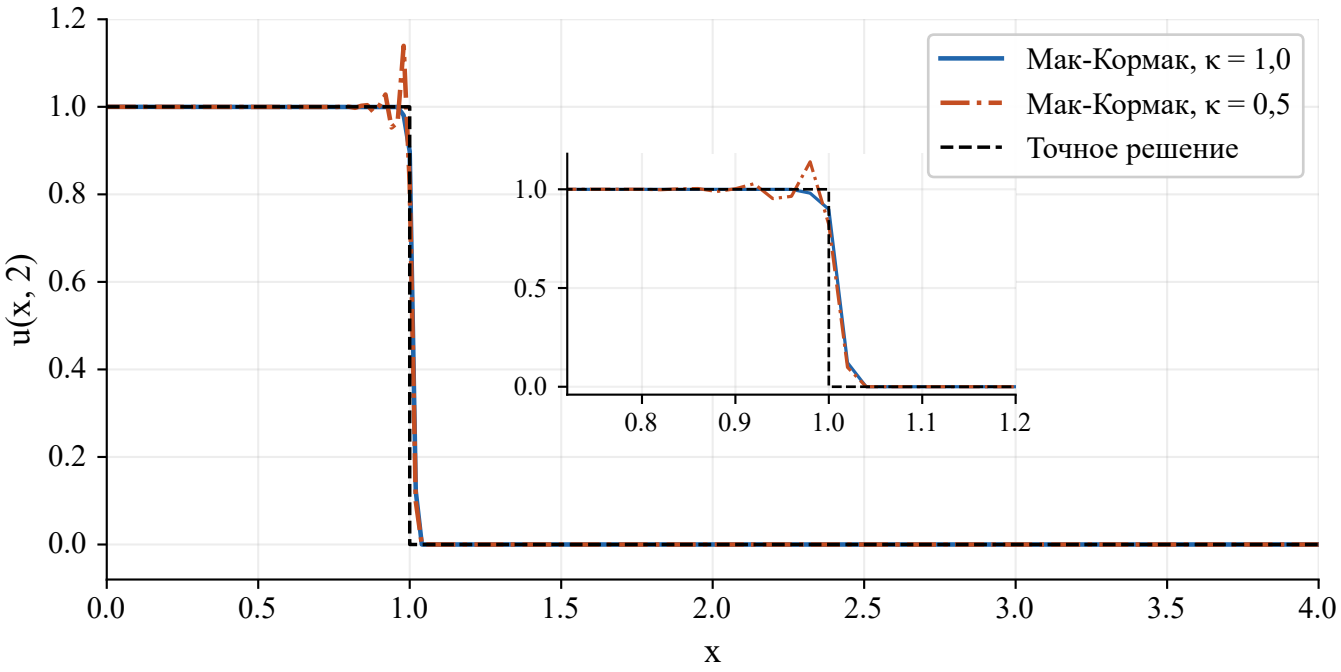
Сравнение решений при t = 2

Точные решения для трёх значений ν



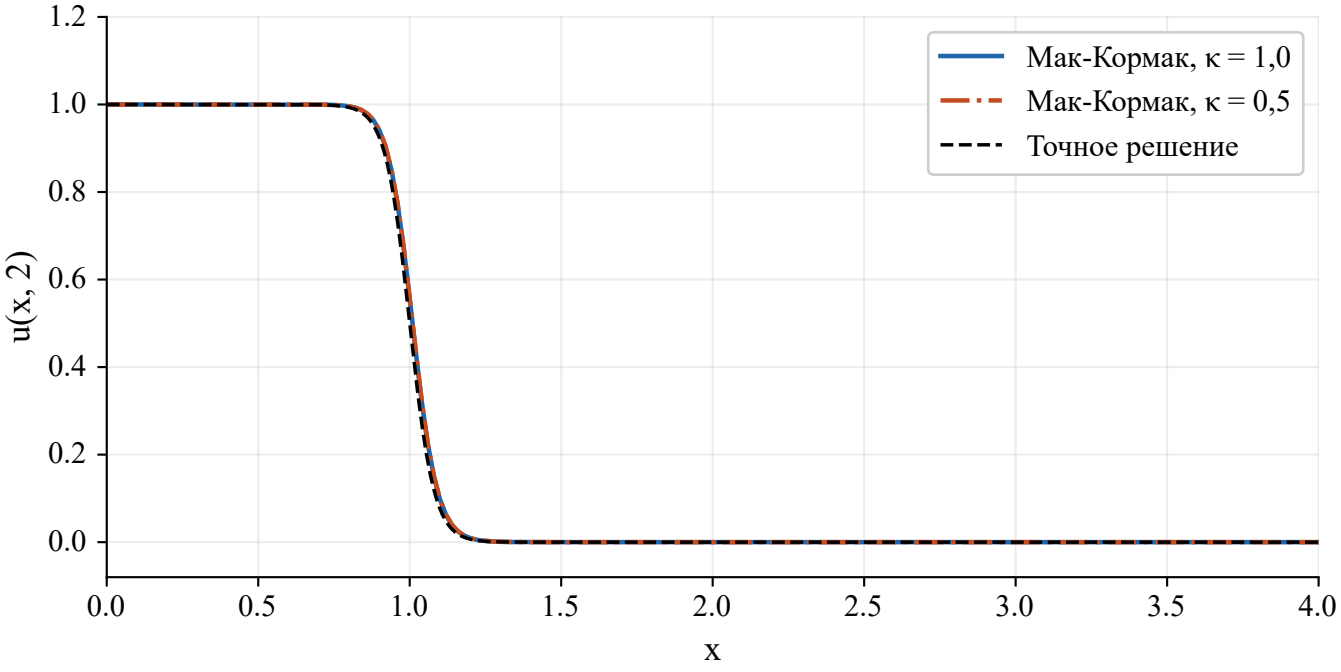
При ν = 0 скачок находится в x = 1; при ν > 0 переход гладкий и расширяется с ростом ν.

ν = 0,0

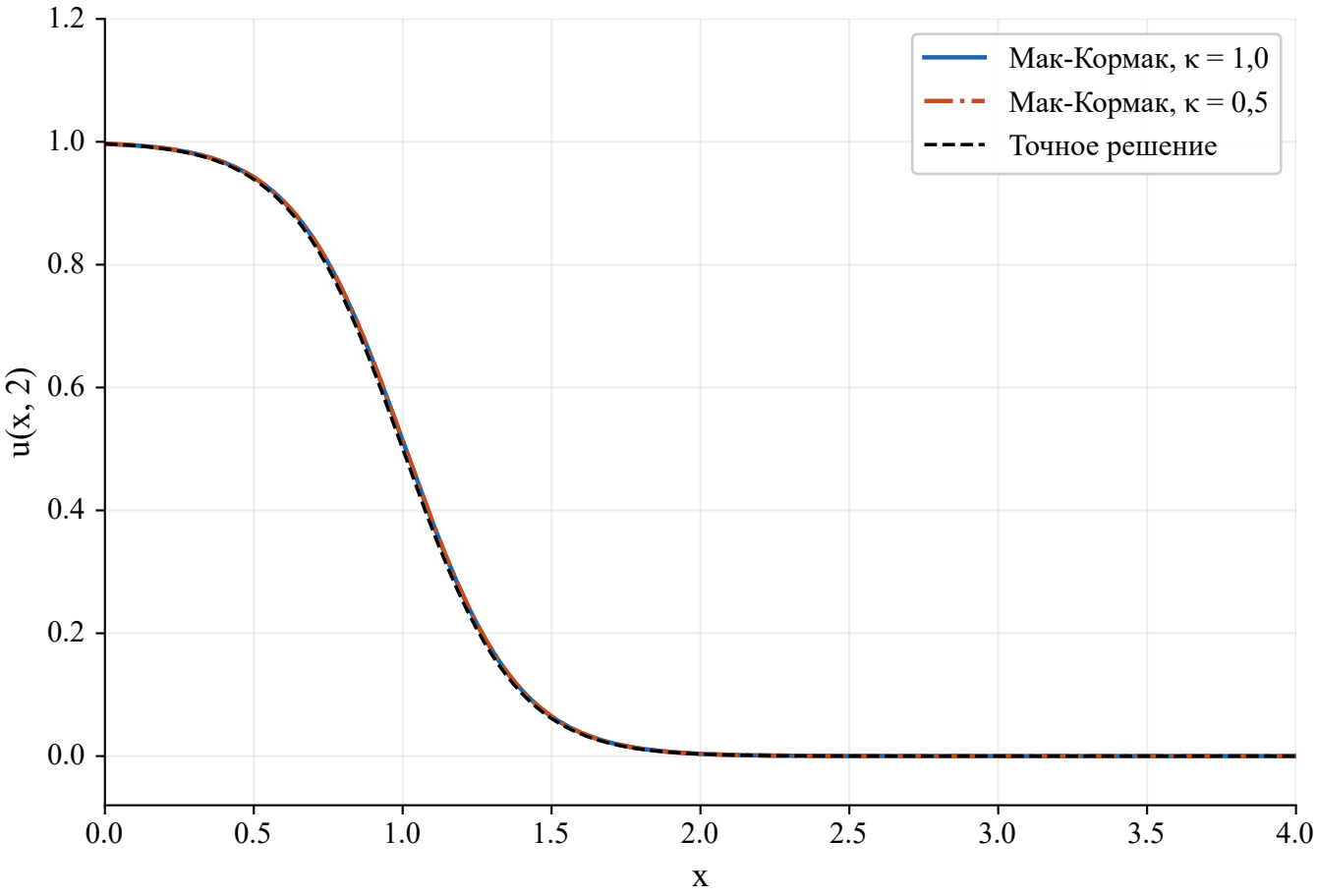


При к = 0,5 есть выброс выше 1: max U ≈ 1,1394. Уменьшение шага времени здесь не гарантирует уменьшения ошибки у скачка.

ν = 0,02



ν = 0,1



При ν = 0,02 переход сглажен; при ν = 0,1 он заметно шире. Почти совпадающие цветные линии соответствуют двум разным κ.